



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2014/2015 учебный год

1-2 классы

1. Пятачок посадил 8 желудей. Из всех желудей, кроме двух, выросли дубы. На всех дубах, кроме двух, растут жёлуди. Жёлуди со всех плодоносящих дубов, кроме одного, - невкусные. Значит, число дубов с невкусными желудями будет равно...

Ответ: 3

2. Незнайка взял в библиотеке книгу и нарисовал картинки на 3 страницах - через одну в порядке возрастания нумерации. Какую страницу он испортил последней, если начинал с пятой страницы?

(В ответе напишите номер страницы).

Ответ: 9

3. Мальвина предложила Буратино решить 6 задач. За каждую решённую задачу она давала Буратино 3 монетки, а если он решал задачу неверно, забирала 2 монетки. Сколько задач верно решил Буратино, если он заработал 8 монеток?

Ответ: 4

4. Как-то рано поутру
птицы плавали в пруду.
Белоснежных лебедей -
втрое больше, чем гусей.
Уток было 8 пар,
вдвое меньше, чем гагар.
Сколько было птиц всего,
если нам ещё дано,
что всех уток и гусей -
столько, сколько лебедей?

Ответ: 80

5. У Карлсона было 10 пирожных, но ему показалось, что пирожных маловато будет. Думал он, думал, как поступить, и решил часть пирожных разрезать на 3 части. Разрезал и пересчитал, их стало 20, хоть часть их – совсем маленькие. Сколько пирожных разрезал Карлсон?

Ответ: 5

6. Гарри Поттер разложил свои сокровища в три цветных сундука, стоящих у стены. В один - драгоценные камни, в другой - золотые монеты, а в третий - магические книги. Он запомнил, что: красный сундук правее, чем драгоценные камни; магические книги правее, чем красный сундук; зелёный сундук стоит левее, чем синий. В каком сундуке лежат магические книги?

Ответ: в синем

7. Племянник спросил дядю, сколько ему лет. Дядя ответил: «Если к половине моих лет прибавить 7, то узнаешь мой возраст 13 лет тому назад». Сколько лет дяде?

Ответ: 40

8. Если бы выходными днями в сентябре были все числа, в которых есть чётные цифры, то

сколько дней тогда пришлось бы ходить в школу?

Ответ: 10

3-4 классы

1. В двадцатом столетии был такой год, который можно записать арабскими цифрами, а затем перевернуть лист «вверх ногами», то число на бумаге покажет тот же год. Какой это год?

Ответ: 1961

2. В 3 часа большие башенные часы отбивают 3 удара за 6 секунд. За сколько секунд часы отобьют 6 ударов в 6 часов?

Ответ: 15

3. На трёх полках стоят книги. На нижней полке книг в 2 раза меньше, чем на остальных двух вместе взятых, а на средней – в 3 раза меньше, чем на остальных двух вместе взятых.

Сколько всего книг на трёх полках, если на верхней полке стоит 30 книг?

Ответ: 72

4. Малыш и банка варенья весят как 3 щенка. А Карлсон весит как 3 Малыша. Карлсон отобрал у Малыша банку варенья и слопал. Сколько щенков теперь весит Карлсон, если щенок и банка варенья весили одинаково?

Ответ: 7

5. Аня и Маня - две подружки. Они живут на Липовой улице. Слева от дома Ани находится 47 домов, а справа - 23 дома. От дома Мани слева и справа по улице Липовой находится одинаковое число домов. Сколько домов расположено между домами Ани и Мани?

Ответ: 11

6. На связке у школьного сторожа висят ключи от кабинетов. Если снять сначала треть всех ключей без двух штук, а затем половину оставшихся ключей, то на связке останется 9 ключей. Сколько всего ключей на связке?

Ответ: 24

7. В ряду 10 деревьев. Расстояние между соседними деревьями 5 метров. Рядом с последним деревом у крана с водой стоит Чебурашка. Какой наименьший путь нужно проделать Чебурашке для поливки всех деревьев, если есть только одно ведро и на полив двух деревьев уходит одно ведро?

Ответ: 205

8. В кружке танцев сначала занимались 60 мальчиков и 20 девочек. Каждую неделю в кружок приходят три новые девочки, а два мальчика бросают занятие. Сколько учеников будет в этом кружке, когда число мальчиков и девочек сравняется?

Ответ: 88

5-6 классы

1. Найдите число, которое записывается тремя различными цифрами, следующими в порядке возрастания, название которого состоит из слов, начинающихся с одной буквы.

Ответ: 147

2. Математики пишут учебник для второго класса. Какое наибольшее число различных примеров на сложение чисел 0, 1, 2, ..., 8, 9 они смогут придумать?

Ответ: 100

3. Настя делилась с подругами конфетами, при этом она съела в три раза больше конфет, чем отдала. А её подруга Маша съела меньше всех, и число съеденных ею конфет было в восемь раз меньше, чем число конфет, съеденных остальными девочками. Скажите, со сколькими подругами Настя делилась конфетами, если конфеты были съедены все.

Ответ: 2

4. Школьники шли в музей парами. Оказалось, что пар из двух мальчиков в 3 раза больше, чем пар из двух девочек.

Когда они шли обратно, пар из двух мальчиков было в 6 раз больше, чем пар из двух девочек. Можно ли построить детей так, чтобы пар из двух мальчиков было в 11 раз больше, чем пар из двух девочек?

Если можно, укажите в ответе цифру 1, если нет – цифру 0.

Ответ: 1

5. На островах Туба, Юба, Руба, Муба и Коруба живут бабки Ёжки. К ним по морю приплыло 30 ступ. На каждом острове бабки Ёжки поделили ступы поровну. Причём оказалось, что у каждой бабки Ёжки на острове Туба ступ больше, чем у каждой бабки на Мубе; у каждой бабки на Мубе больше, чем у каждой на Рубе; у каждой на Рубе больше, чем у каждой на Мубе, и у каждой на Мубе больше, чем у каждой на Корубе. Определите, сколько бабок Ёжек живёт на Рубе, если на всех пяти островах бабок 20.

Ответ: 1

6. Переставьте две спички, и запишите в ответ полученное верное равенство.

Ответ: $2+3=5$

7. В таблице 3×3 расставлены положительные - как целые, так и дробные числа - числа. Произведения элементов в каждом строке и каждом столбце равны 1, произведение чисел в каждом квадрате 2×2 равно 2. Найдите число, стоящее в середине квадрата 3×3 .

Ответ: 16

8. Решите кросснумбер и укажите в ответе время, на которое установлен будильник у Пети.

По горизонтали:

a 6

b 252

c – столько минут Петя может ещё спокойно проспать

d 7

e 2014

f – Петины часы сейчас показывают ровно столько часов

По вертикали:

A – квадрат целого числа

B – факториал какого-то числа

Пояснение: факториал числа n - произведение всех целых чисел от 1 до n , например:

факториал числа 3 – это $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$

C 11

D = 07

E – число, состоящее из одинаковых цифр

F 3

Ответ: 08:00

7-8 классы

1. Найдите такое трёхзначное число, состоящее из одинаковых цифр, в названии которого все слова начинаются с разных букв.

Ответ: 111

2. Длинную нитку сложили вдвое, ещё раз вдвое и ещё раз вдвое. Получившуюся толстую нитку разрезали на две части и разобрали обратно на тонкие ниточки. Оказалось, что среди тонких ниточек есть две длиной 9 см и две длиной 4 см. Найдите наименьшую возможную длину нитки (в см).

Ответ: 52

3. Карлсон один съедает первую половину торта за 25 минут, а с Малышом вторую половину за 15 минут. За сколько минут Малыш съел бы весь этот торт без Карлсона?

Ответ: 75

4. На перемене школьники устроили соревнование по играм. Победил Дима, уничтоживший столько же свиней, сколько все остальные участники соревнования вместе взятые. Проиграл Петя, который уничтожил свиней в 6 раз меньше, чем все остальные вместе взятые. Каково наибольшее возможное число участников этого соревнования?

Ответ: 4

5. На синей грани кубика стоит число 35, на жёлтой – число 14, на красной – число 18. Числа на трёх оставшихся гранях простые. Суммы чисел на каждой паре противоположных граней равны. Найдите три числа, написанные на гранях, которых не видно на рисунке, и укажите в ответе их сумму.

Ответ: 44

6. В таблице 3x3 расставлены положительные - как целые, так и дробные - числа. Произведения элементов в каждой строке и каждом столбце равны 1, произведение чисел в каждом квадрате 2x2 равно 2. Найдите число, стоящее в середине квадрата 3x3.

Ответ: 16

7. Найдите корни уравнения $a^3 - 2a^2 - 9a + 18 = 0$

И укажите в ответе их сумму.

Ответ: 2

8. Решите кросснамбер и укажите в ответе, сколько средств тратит князь Гвидон на охрану своих границ.

По горизонтали:

a – простое число

b 344

c 9

d – число богатырей в сказке А.С. Пушкина

e 101

f 37

По вертикали:

A – зарплата богатыря

B – число, состоящее из одинаковых цифр

C – квадрат целого числа

D – факториал целого числа

E 249

F – зарплата Черномора

Ответ: 758

9-10 классы

1. Расшифруйте слово 12212, если известно, что вместо каждой буквы ставится её номер в алфавите.

Ответ: куб

2. Первый министр короля Мумба-Юмба украл из казны больше всех, что было в 3 раза больше, чем украли все остальные министры вместе взятые. А последний министр украл из казны меньше всех, точнее в 100 раз меньше, чем все остальные министры вместе взятые. Сколько министров могло быть в правительстве короля Мумба-Юмба?

(Укажите наибольшее возможное число)

Ответ: 26

3. Петя нарисовал на клетчатой (каждая клетка – квадрат) бумаге два угла ABC и DEF. Какой из углов больше?

Напишите в ответе:

1 - если ABC больше, чем DEF

2 - если ABC меньше, чем DEF

3 - если они равны

Ответ: 3

4. На синей грани кубика стоит число 35, на жёлтой – число 14, на красной – число 18. Числа на трёх оставшихся гранях простые. Суммы чисел на каждой паре противоположных граней равны. Укажите количество способов, которыми можно поставить три числа на грани, не видимые на картинке.

Ответ: 1

5. Дана дробь

Найдите все натуральные m , при которых данная дробь будет целым числом.

(Числа в ответе писать в порядке возрастания и через пробел. Например, 4 25 578)

Ответ: 1

6. Найдите x в уравнении с бесконечным числом радикалов.

Ответ: 45

7. Богатырь на коне стоит перед развилкой. На развилке стоит камень:

Но богатыри неграмотные и выбирают одну из трёх дорог с равной вероятностью. Сколько богатырей теряет ежемесячно земля Русская, если каждый месяц на развилку приезжает на коне 24 богатыря? (Богатыри обычно не ходят пешком, так как, где конный богатырь проезжает без труда, гибнет половина пеших богатырей).

Ответ: 18

8. Решите кросснамбер и укажите в ответе, сколько шоколадок может купить Маша. Числа (не отдельные цифры) не равны 0.

По горизонтали:

a – квадрат целого числа

b – сумма всех простых делителей числа 46577

c – куб целого числа

d 23

e – куб целого числа

f – квадрат целого числа

По вертикали:

A – квадрат целого числа

B – количество денег у Маши

C – простое число

D 11

E – число, состоящее из одинаковых цифр

F – цена шоколадки

Ответ: 15